

Lösungsvorschlag

1. Aufgabe - RZ-Anbindung und Internet

Teil	Lösung
aa	Netzadresse 10.0.0.0; Broadcast-Adresse 10.0.255.255
ab	Broadcast auf Layer 3 adressiert alle Hosts im Subnetz. Auf Layer 2 wird dies bei Ethernet über die Broadcast-MAC FF:FF:FF:FF:FF:FF umgesetzt.
ac	172.16.0.0/12 -> 172.31.255.255; 192.168.0.0/16 -> 192.168.255.255
ba	Zwei verschiedene Internetanbindungen erhöhen Verfügbarkeit und Ausfallsicherheit und vermeiden die Abhängigkeit von einem Provider oder Medium.
bb	Ein FHRP stellt eine virtuelle Gateway-IP/MAC bereit. Ein aktiver Router beantwortet ARP und leitet weiter; ein Standby-Router übernimmt bei Ausfall automatisch.
bc	Als Standard-Gateway wird die VRRP-Adresse 10.0.0.99 eingetragen.

Split-horizon DNS liefert abhängig vom Abfrageort unterschiedliche Antworten. Interne Clients erhalten z. B. private Adressen, externe Kunden öffentliche Adressen. Admins greifen dadurch intern direkt auf Server zu; Kunden erreichen denselben Namen über die öffentliche Adresse.

Ein Reverse Proxy nimmt Verbindungen stellvertretend entgegen und leitet sie auf Anwendungsebene an interne Server weiter. Im Unterschied zur einfachen Portweiterleitung kann er TLS terminieren, filtern, protokollieren, zwischenspeichern und auf mehrere Backends verteilen.

Dual Stack bedeutet, dass IPv4 und IPv6 parallel auf Hosts, Routern und Diensten betrieben werden. DHCPv6 kann gewählt werden, weil Adressen und Optionen zentral verwaltet, protokolliert und reserviert werden können und weil DNS-/Domain-Optionen kontrolliert verteilt werden.

2. Aufgabe - Firewall

- Aufgaben des Routers mit Firewall: Routing zwischen LAN und Internet, Paketfilterung/Zugriffskontrolle, NAT/PAT, VPN-Endpunkt und Protokollierung.

- Kein vollständiger Schutz besteht z. B. gegen Social Engineering/Phishing, Schadsoftware über Wechseldatenträger, Angriffe durch bereits kompromittierte interne Systeme oder verschlüsselte Inhalte ohne passende Inspektion.

- SPI arbeitet vor allem auf OSI-Layer 3/4 und prüft IPs, Ports, Protokolle und Verbindungszustände. NGFW ergänzt Layer-7-Funktionen wie Anwendungs-, Benutzer- und Inhaltskontrolle, IDS/IPS, URL- und Malware-Filter.

Interface	Regel	Protokoll	Quell-IP	Ziel-IP	Quell-Port	Ziel-Port	Richtung
eth1	allow	tcp	any	203.0.113.1/32	any	1194	in
eth1	deny	ip	any	any	any	any	in
eth0	allow	tcp	192.168.100.0/24	any	any	80	in
eth0	allow	tcp	192.168.100.0/24	any	any	443	in
eth0	allow	udp	192.168.100.0/24	10.0.4.1/32	any	53	in
eth0	allow	tcp	192.168.100.0/24	10.0.3.1/32	any	465	in
eth0	allow	tcp	192.168.100.0/24	10.0.3.1/32	any	993	in
eth0	deny	ip	any	any	any	any	in

3. Aufgabe - ARP, MitM und Port-Security

MitM bedeutet, dass ein Angreifer sich logisch zwischen zwei Kommunikationspartner schaltet. Er kann Daten mitlesen, verändern, umleiten oder Zugangsdaten abgreifen.

AP2 Sommer 2026 - GA2 SI

Analyse und Entwicklung von Netzwerken - Musterlösung

Ein Monitoring-Port (SPAN/Mirror-Port) erhält Kopien des Verkehrs anderer Ports oder VLANs, damit ein Analysegerät Pakete mitschneiden kann, ohne selbst aktiv am Datenverkehr teilzunehmen.

ARP-Poisoning: Ein Angreifer sendet gefälschte ARP-Nachrichten und verknüpft seine MAC-Adresse mit einer fremden IP-Adresse, z. B. dem Standardgateway. Dadurch senden Clients Verkehr an den Angreifer.

Im Mitschnitt liegt der Verdacht bei der IP-Adresse 192.168.12.254: Diese Adresse wird von unterschiedlichen MAC-Adressen beansprucht, u. a. e0:46:ee:00:06:66 und f2:b9:42:27:7b:ab. Das spricht für die Manipulation der ARP-Zuordnung des Gateways.

Configured MAC Addresses sind fest konfigurierte, erlaubte MAC-Adressen. Sticky MAC Addresses werden dynamisch gelernt und als erlaubte Adressen am Port festgehalten. Beim Violation Mode shutdown wird der Port bei einer nicht autorisierten MAC sofort deaktiviert und bleibt bis zur manuellen Reaktivierung in diesem Zustand.

Port-Security würde den Angriff verhindern, wenn das angreifende Gerät mit nicht autorisierter MAC an einem gesicherten Port angeschlossen wird. Sie verhindert ihn nicht sicher, wenn der Angreifer ein bereits autorisiertes Gerät nutzt oder eine erlaubte MAC erfolgreich missbraucht.

4. Aufgabe - Paketmitschnitt und DHCP

Teil	Lösung
aa	Für den IPv6-Ping: DNS-Zeilen 2 und 3. Für die A-Abfrage zusätzlich Zeilen 1 und 4.
ab	DNS-Server: fdbf:b5c0:ec4c:0:7642:7fff:fe0c:62f7; angepingter Server: 2a00:1450:4001:812::2003
ac	Lokale IPv6-Adresse: fdbf:b5c0:ec4c:0:2800:e65d:e7f1:d399; öffentliche IPv6-Adresse: 2003:cb373:c600:2800:e65d:e7f1:d399

Parameter	Wert aus DHCP-Mitschnitt
IP-Adresse	192.168.5.101
Netzwerkmaske	255.255.255.0
IP des DHCP-Servers	192.168.5.1
IP des DNS-Servers	192.168.5.250
Lease Time	600 Sekunden / 10 Minuten
Netzwerkname	Frankfurt.IHK-BookWorm-GmbH.local
IP des Routers	192.168.5.1

Nicht richtig übernommen wurde der DNS-Server: Im Mitschnitt wird 192.168.5.250 angeboten, ipconfig zeigt aber 192.168.5.1. Ursache kann z. B. eine statische DNS-Konfiguration, ein alter Lease, ein weiterer DHCP-Server oder eine nachträgliche Änderung der DHCP-Option sein. Vorgehen: DHCP-Option prüfen, statische DNS-Einträge entfernen und am Client ipconfig /release sowie ipconfig /renew ausführen; anschließend mit ipconfig /all kontrollieren.